ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1. NOMBRE Y CUI DEL PROYECTO

"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
CUI: 2500675

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

UNIDAD DE GESTIÓN : Municipalidad Distrital de Juliaca
FUNCIÓN : 18 Saneamiento
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0088 Saneamiento Urbano

3. UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : MANCONS S.A.C.
SECTOR : Gobierno Local
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Juliaca
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia de Infraestructura
DIRECCIÓN : Av. Triunfo N°457 La Revolución

4. INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable y al alcantarillado sanitario es fundamental para garantizar condiciones adecuadas de salud pública y desarrollo sostenible en toda comunidad. Sin embargo, muchas zonas en crecimiento aún carecen de estos servicios básicos, lo que genera problemas ambientales y sociales que afectan directamente la calidad de vida de sus habitantes.

En la actualidad, la zona ubicada en el margen izquierdo de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca, provincia de San Román – Puno, no cuenta con un sistema integral de abastecimiento de agua potable ni de alcantarillado sanitario. Esta situación ocasiona la disposición inadecuada de aguas residuales y el uso de métodos precarios como pozos ciegos o silos, los cuales contribuyen a la contaminación del suelo y del agua, además de incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas en la población.

Por ello, el presente proyecto denominado “Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a Margen Izquierdo de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca, San Román – Puno” tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema moderno y eficiente de servicios básicos, que permita mejorar la salud pública, preservar el medio ambiente y favorecer el desarrollo urbano ordenado de la zona beneficiaria.

5. GENERALIDADES

La problemática ambiental actual se encuentra estrechamente relacionada con el crecimiento urbano desordenado, la falta de servicios básicos adecuados y el deterioro progresivo de los recursos naturales. Diversos organismos nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos hídricos, esenciales para garantizar un desarrollo sostenible.

En este contexto, el presente proyecto denominado "Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a Margen Izquierdo de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca, San Román – Puno", tiene como finalidad mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la zona, mediante la implementación de infraestructuras modernas y sostenibles que aseguren la correcta distribución de agua potable y la recolección y tratamiento de aguas residuales.

El propósito del proyecto es identificar y evaluar los posibles efectos ambientales, tanto positivos como negativos, derivados de las actividades que se ejecutarán en las distintas etapas: construcción, operación y mantenimiento. Con base en dicha evaluación, se establecerán las medidas de manejo ambiental necesarias para mitigar los impactos adversos, potenciar los beneficios y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los resultados obtenidos permitirán formular un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que asegure la protección del entorno natural, el bienestar de la población beneficiaria y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, contribuyendo al desarrollo ordenado y saludable del margen izquierdo de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Evaluar los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto "Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a Margen Izquierdo de la Universidad Peruana Unión, sede Juliaca, San Román – Puno", y proponer medidas de prevención, mitigación y control ambiental que garanticen la protección del entorno natural y la sostenibilidad de los recursos en el área de influencia.

6.2 Objetivos Específicos

• Identificar las actividades del proyecto que podrían generar impactos sobre los componentes ambientales durante las fases de construcción, operación y mantenimiento.

• Analizar y valorar los impactos positivos y negativos asociados a la ejecución del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.

• Proponer medidas técnicas e ingenieriles que permitan mitigar o eliminar los efectos adversos y potenciar los beneficios ambientales y sociales del proyecto.

• Evaluar las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas del área de influencia para promover un desarrollo equilibrado y sostenible.

7. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PELIGROS Y VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad se entiende como la Incapacidad de una unidad social (personas, familias. comunidad. sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de Inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo. agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos c modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. Es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de une unidad social. En le práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.

En general los aspectos resaltantes que se considerarán en el diseño del proyecto y que reducen la vulnerabilidad son los siguientes:

- Ubicación de proyecto en zona de bajo riesgo de acuerdo a la identificación de [es zonas riesgosas del proyecto.
- Los aspectos de peligro de la zona (inundaciones, suelo suelto y sismos) pueden ser incorporados en Informes de ingeniería, geológicos, hidrológicos y sismológicos de manera que puedan ser enfrentados razonablemente por la infraestructura de riego.

Las medidas de mitigación de la vulnerabilidad estarán incluidas en los diseños de cada especialidad, debidamente presupuestados en los costos de obras, ya sea en lo relacionado a refuerzos u obras de previsión en la estructura como en lo relacionado a la gestión prospectiva del riesgo que se considera, para este estudio, costos de mitigación ambiental.

VB : Vulnerabilidad Baja
VM : Vulnerabilidad Media
VA : Vulnerabilidad Alta
VMA : Vulnerabilidad Muy Alta

7.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA

VARIABLES	NIVEL DE VULNERABILIDAD			
	VB	VM	VA	VMA
	<25%	26%-25%	51%-75%	76%-100%
Condiciones Attmosfericas	Niveles de temperatura ligeranebte superior al promedio normal 65%			
Composicion y calidad del aire y el agua	Con un nivel bajo de contaminacion 15%			
Condiciones Ecologicas		Nivel moderado de explotacion de los recursos naturales y del nivel de contaminacion 30%		

Fuente: Elaboracion Propia

7.2 VULNERABILIDAD FÍSICA

VARIABLES	NIVEL DE VULNERAVILIDAD			
	VB	VM	VA	VMA
	<25%	26%-50%	51%-75%	76%-100%
Material de consruccion de locales de intituciones agrarias y comunales	Estructuras de material noble y adobe 5%			
Localizacion lo locales de instituciones agrarias y comunales	Ubicación en la capital de distrito 20%			
Leyes existentes		Desconocen la ley de diseño de infraestructura de salud 45%		

Fuente: Elaboracion Propia

7.3 VULNERABILIDAD ECONÓMICA

VARIABLES	NIVEL DE VULNERAVILIDAD			
	VB	VM	VA	VMA
	<25%	26%-50%	51%-75%	76%-100%
Actividad Economica	La poblacion del area de uso del proyecto tiene a la agricultura, y comercio como actividades economicas principales 35%			
Acceso al mercado Laboral			Existe una poco oferta laboral en el sector 55%	
Nivel de ingresos		El nivel de ingresos de la poblacion afectada, cubre las nesecidades basicas 20%		
Situacion de pobreza o Desarrollo Humano		El nivel de pobreza de la poblacion es medio 25%		

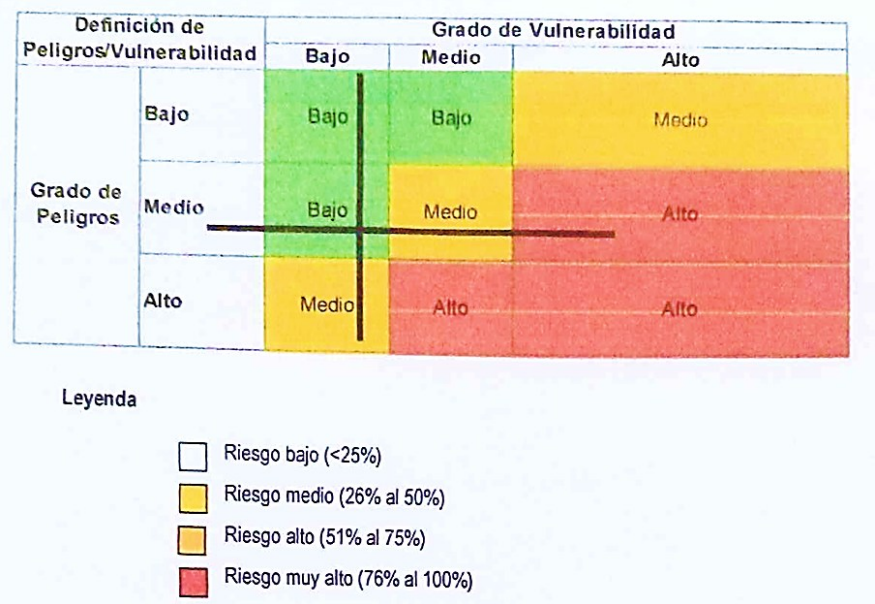
Fuente: Elaboracion Propia

7.4 VULNERABILIDAD SOCIAL

VARIABLES	NIVEL DE VULNERAVILIDAD			
	VB	VM	VA	VMA
	<25%	26%-50%	51%-75%	76%-100%
Nivel de Organización	Poblacion organizada de manera comunitaria 5%			
Participacion de la poblacion en los trabajos organizacionales.	Participacion de manera organizada 15%			
Grado de relacion entre las instituciones y organizaciones locales.	Relacion Relativamente Fluida 20%			

Fuente: Elaboracion Propia

8. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD



8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La vulnerabilidad de los programas de salud se define como la incapacidad de la población y los servicios de salud asociados al proyecto de ejecución de agua potable y saneamiento en la Universidad Peruana Unión para anticiparse, resistir y recuperarse de los impactos generados durante su implementación. Este apartado evalúa los factores clave que influyen en dicha vulnerabilidad, incluyendo el acceso a servicios médicos, la calidad de los mismos y el nivel de conocimiento de medidas preventivas entre los beneficiarios.

8.2 Análisis de Variables

Acceso a Servicios de Salud: El acceso a centros médicos en la zona de ejecución es limitado debido a la distancia a los establecimientos de salud más cercanos, lo que genera una vulnerabilidad estimada en un 20%. Esta condición requiere la implementación de estrategias de apoyo logístico durante la ejecución del proyecto.

Calidad de Servicios de Salud: La calidad de los servicios de salud disponibles presenta variaciones, con una vulnerabilidad del 15% atribuible a la insuficiencia de equipamiento y personal especializado. Se sugiere coordinar con entidades locales para mejorar esta capacidad.

Conocimiento de Medidas Preventivas: El nivel de conocimiento sobre manejo adecuado de agua potable y saneamiento entre los 244 habitantes beneficiarios es básico, representando un 10% de vulnerabilidad. Se propone un programa de capacitación como medida complementaria.

8.3 Identificación de Riesgos Sanitarios

Durante la fase de construcción, se identifican riesgos sanitarios potenciales, como la contaminación del agua debido a actividades de obra. Estos riesgos serán mitigados mediante la inclusión de medidas específicas en el diseño del proyecto, tales como sistemas de contención y tratamiento preliminar de aguas residuales.

8.4 Conclusión Parcial

El análisis preliminar de la vulnerabilidad de los programas de salud indica un nivel bajo a moderado (<25%), siempre que se implementen las medidas de mitigación propuestas. Este apartado se integra al expediente técnico para garantizar la sostenibilidad sanitaria del proyecto.

8.5 Tipos de Amenazas

Según su origen, pueden ser "naturales" y "antrópicas" (producidas por el hombre).

Entre las amenazas naturales tenemos:

Terremotos: Se originan en movimientos tectónicos, es decir deslizamientos subterráneos que producen liberación de energía acumulada en rocas. Son una amenaza directa para cualquier estructura dependiendo de su intensidad causan muchas muertes en zonas densamente pobladas, originan derrumbes, licuefacción del terreno, inundaciones y tsunamis.

Erupciones volcánicas: Los volcanes son estructuras que se acurnulan sobre la superficie terrestre y presentan perforaciones que comunican el magma que se encuentra a grandes profundidades con la corteza terrestre y por las cuales pueden escapar rocas fundidas y gases.

Inundaciones: Son fenómenos naturales cuyo origen es la lluvia intensa, el crecimiento del agua del mar. Por ello existen dos tipos de fenómenos hidrometereológicos que provocan las inundaciones:

Desbordamiento de ríos: Se produce cuando por efecto de las lluvias el agua excede la capacidad del cauce del río. En este fenómeno, el hombre tiene un porcentaje de culpa de los daños que se produzcan, pues generalmente ha invadido zonas naturales de inundación, con el fin de incrementar sus sembríos, cultivos o mejorar sus ganancias económicas con la implementación de proyectos productivos en zonas restringidas.

a) Inundaciones costeras: Causadas por lluvias torrenciales que provocan olas ciclónicas y crecimiento anormal del mar. Causan grandes pérdidas en las estructuras fijas de las zonas costeras. En ambos casos la influencia de la topografía del terreno es importante, así como la humedad del suelo y su composición geológica.

b) Inundaciones costeras: Causadas por lluvias torrenciales que provocan olas ciclónicas y crecimiento anormal del mar. Causan grandes pérdidas en las estructuras fijas de las zonas costeras. En ambos casos la influencia de la topografía del terreno es importante, así como la humedad del suelo y su composición geológica.

Tsunamis: Son enormes olas generadas por terremotos, erupciones volcánicas y

grandes derrumbes en el lecho marítimo. Son muy difíciles de detectar por sus características en mar abierto. Generalmente la cantidad de energía en el tsunami es de 1 al 10% del total de energía del terremoto que lo causa.

- Huracanes: Son grandes depresiones tropicales debidos a fuertes tormentas con velocidades mayores a 120 km/h y que pueden llegar a 300 km/h. Se generan sobre aguas cálidas a bajas latitudes y son especialmente peligrosos por su movimiento errático, aunque es posible detectarlos con algunas horas de anticipación.

- Sequias: Son ciclos secos prolongados que se originan en complejos procesos climáticos que interactúan entre el suelo y la atmósfera. Se produce un desbalance hídrico que reduce a cero los niveles de precipitación, afectando enormemente al riego, la agricultura, la generación de energía eléctrica y especialmente la dotación de agua potable. Según el tipo de precipitación, la sequía puede ser parcial o absoluta.

Entre las amenazas antrópicas tenemos:

• Amenazas Antrópicas: En este estudio se ha considerado la incidencia de este tipo de amenazas provocadas por acción del hombre, como son: vandalismo contra las instalaciones de agua potable y biodigestores, líneas de distribución, etc., lo cual podría producir daños tanto o más grandes que un desastre de origen natural. También se he tenido en cuenta las amenazas provenientes del terrorismo, que atentan contra la vida de las personas y la infraestructura existente. Lo cual provocaría daños que afectarían la economía del país.

8.6 CICLO DE LOS DESASTRES

Comprende 3 períodos:

•Antes (fase pre desastre): cuando se tiene un período de calma o alerta, según el fenómeno natural que se esté analizando.

En esta fase se deben tomar medidas para evitar o reducir el impacto, capacitar el personal y desarrollar y/o actualizar los planes de prevención y mitigación de desastres que se activarán en las fases Durante y Después. Se deberá realizar análisis de vulnerabilidad a cada componente del sistema de agua potable y alcantarillado y se implementarán las medidas de mitigación recomendadas en el estudio, a fin de disminuir la vulnerabilidad física, operativa y administrativa.

- Durante: lapso que puede durar un tiempo muy corto según el fenómeno analizado.

Esta fase empieza con el impacto del desastre. Inmediatamente se deben realizar acciones de respuesta para evitar y disminuir al máximo el impacto en las áreas prioritarias según los planes desarrollados en la fase anterior. El período más crítico son los primeros 3 días. Se deberán realizar evaluaciones rápidas del daño producido y de las necesidades por parte de personal técnico entrenado con anterioridad.

8.7 VULNERABILIDAD EN LA RED DE DISTRIBUCION

E/ conjunto de tuberías y accesorios comprendido entre la Red de distribución primaria y secundarias, para el presente proyecto se verificará que estén correctamente instaladas las tuberías de PVC de diversos diámetros; en toda su longitud de la Red de distribución primaria y secundarias.

Las redes de Distribución al ser un componente expuesto a una gran cantidad de amenazas naturales, debe ser diseñado y construido extremando precauciones y en apego a las normas de diseño del país, pero siempre considerando los criterios de reducción de vulnerabilidad que se presentan e este documento.

Por tanto, para el diseño, rehabilitación o mitigación de las líneas de distribución es necesario obtener los siguientes datos: - Plano de trazado de la línea, características de las zonas por las que atraviesa, incluyendo

ríos, quebradas, depresiones considerables o elevaciones, y mapas de amenazas y/o riesgos de la zona por donde atraviesa el sistema de conducción. - Cuadros descriptivos de las características de las tuberías. Incluir valores hidráulicos y de operación. - Historial de desastres naturales pasados. - Estudios de Suelos.

8.8 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

Las redes de distribución son unidades altamente vulnerables a todas las amenazas existentes, ya que debido a su longitud atraviesan diferentes zonas geológicas, depresiones, cursos de agua, zonas inestables, etc, por lo que el diseño del trazado de estas unidades debe ser estudiado tomando en consideración los estudios hidrogeológicos, y evitando el desarrollo de la línea por sitios vulnerables.

Para el Diseño:

Para el diseño es necesario contar con los planos topográficos y perfiles de la ruta seleccionada. realizar los estudios geológicos y geotécnicos para determinar la estabilidad del terreno. Investigar la ocurrencia de desastres naturales en la ruta, como deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, sismos, etc., obteniendo toda la información posible de la zona.

Cuando las tuberías de distribución deben de instalarse sobre terraplenes de quebradas, se incorporará en el diseño 11 pases aéreos.

Paso de la tubería por quebradas. - En el diseño es recomendable proyectar una solución en lo posible con características subfluviales, con pases aéreos a fin de evitar el impacto por crecidas, inundaciones, sismos o deslizamientos previendo la ubicación de sus estructuras en suelos a simple vista estables y si es necesario con su estudio de mecánica de Suelos.

En caso de pasos sumergidos: examinar el uso de juntas flexibles herméticas y posicionamiento de válvulas (de existir) a mayor nivel que el de la máxima creciente, profundidad del lecho del río a la tubería.

Paso elevado con zapata superficial en el cauce de la quebrada. - El diseño de columnas de soporte de los pasos de quebrada, preferentemente debe considerarse las secciones triangulares o trapezoidales, con el vértice ubicado en dirección opuesta a la corriente del agua, capaz de que el impacto de las rocas y cantos rodados no afecten a la estructura.

Tubería de distribución en zonas de deslizamientos activos. - Para el diseño, es recomendable que se proyecte un sistema de soporte de tuberías haciendo uso de los anclajes, tensores de acero y anillo flexible capaz de que la tubería permanezca suspendida, y evitar o mitigar el impacto por deslizamientos. Es importante que se defina el tipo de acople y de anclajes en función del tipo de tubería, clase, y diámetro.

Definir el trazado de la red de distribución, material y tipo de uniones de la tubería considerando también el tipo de amenaza y vulnerabilidad

En zonas de alto riesgo, diseñar los tanques rompe-presión, cajas de válvulas, juntas y demás accesorios protegiéndolos y reforzándolos adecuadamente, a fin de que resistan las solicitaciones por eventos adversos.

En caso de pasos elevados, analizar la flexibilidad de les juntas para conservar su hermeticidad en caso de ocurrencia de sismos o eventos antrópicos y considerar la posibilidad de reforzamiento de anclajes y cables tensores o variar el trazado de la línea.

Recursos Amenazados por diferentes eventos

		RECURSO AMENAZADO							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
		CAPTACION	TUBERIAS	SEDIMENTADOR	FILTRO	RESERVORIO	DISTRIBUCION		
COD	AMENAZA								
A1	Deslizamiento	A4-R1	A4-R2				A4-R6		A1- Rn
A2	Sismos					A4-R5			
A3	Lluvias torrenciales								
A4	Crecientes criticas	A2-R1							
A5	Incendio Forestal	A4-R1		A4-R3	A4-R4				
AI	Vientos Fuertes		A4-R2						
A	Xxxxxxxxxxx								
A	Yyyyyyyyyyy								
An	Escasez	A4-R1							

NULA		1
REGULAR		2
SEVERA		3
CESASTROZA		4

9. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

De acuerdo a lo establecido a la normativa vigente, se ha procedido identificar los posibles impactos ambientales positivos (+X) y negativos (-X), mediante el método de Check List (listas simples de control), se basa en el interrelaciona miento sistemático procesal de causa – efecto entre los medios (físico, biótico, interés humano y socio-económico) y las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, mantenimiento, abandono y cierre). Véase el cuadro Nº 01, identificación de posibles impactos ambientales del proyecto.

10. Evaluación de Impactos Ambientales.

La evaluación de los impactos ambientales se realizó bajo la normativa vigente, aplicando los siguientes criterios de evaluación (véase el cuadro Nº 01, criterios de evaluación de posibles impactos ambientales).

Cuadro Nº 01
Criterios de Evaluación de posibles Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluación	Símbolo	Escala Jerárquica Cualitativa	Ponderación de Impactos	
			Negativos	Positivos
Tipo de impacto	TI	Positivo		+
		Negativo	-	
Magnitud	M	Baja (B)	1	1
		Mediano (E)	2	2
		Severo (S)	3	3
Duración	D	Temporal (T)	1	1
		Intermitente (I)	2	2
		Permanente (P)	3	3
Mitigabilidad*	MI	Mitigable (M)	1	
		Medianamente mitigable (G)	2	
		No mitigable (N)	3	
Significancia** S= TI (M+D+MI)	S	Leve (L)	3 – 4	2 – 3
		Moderada (M)	5 – 7	4
		Alta (A)	8 – 9	5 – 6

(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación

Véase los cuadros Nº 03 y 04 de evaluación de posibles impactos ambientales del proyecto y significancia de posibles impactos ambientales del proyecto.

Cuadro Nº 02:

Check List: Identificación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.

				Fase de Planificación			Fase de Construcción										Fase de Operación y Mantenimiento				Fase de Abandono y Cierre		
Medios Ambientales		Impactos Ambientales	Actividades / Aspectos Ambientales	Elaboración de perfil	Elaboración de expediente técnico y eestudio definitó.	Elaboración de estudios ambientales y/o permisos.	Instalación de cAmpamento / Hospedaje	Instalación de campamento/Oficinas.	Instalación de campamento/Almacén	Transporte de materiales, equipos, herramientas, etc.	Excavación de hoyos.	Relleno y compactación	Construcción de estructuras /Obras civiles.	Instalación de tuberías.	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Instalación de letrinas.	Operatividad del sistema de agua potable.	Mantenimiento del sistema de agua ppotable	Operatividad del sistema de saneamiento letrinas .	Mantenimiento del sistema de saneamiento letrinas .	Demolición de estructuras.	Retiro de campamento	Transporte de materiales sobrante.
Medio Físico	Aire	Contaminación sonora.	Emisión de ruidos.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
		Contaminación de aire.	Emisión de material particulado.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
			Emisión de gases de combustión vehicular / olores.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
	Suelo	Contaminación de suelo.	Generación de residuos.	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X
			Alteración de la geomorfología del terreno.	—	—	—	—	-X	-X	—	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	—	—	—	-X	-X	-X
			Derrame de hidrocarburos por utilización de maquinarias pesadas y transporte vehicular.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	—	—	—	-X	-X	-X
Medio biótico	Flora	Deterioro de flora.	Alteración de la cobertura vegetal.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
	Fauna	Perturbación de la fauna local.	Alteración del hábitat.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
Interés Humano	Cultural	Deterioro de las zonas Arqueológicas.	Alteración de las zonas Arqueológicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Perceptual	Contaminación visual	Alteración del paisaje.	—	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	—	-X	—	-X	-X	-X	-X
Medio Socio-Económico	Social	Seguridad laboral	Accidentes laborales	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X
		Mejora de la calidad de vida	Servicio de agua potable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+X	+X	+X	+X	—	—	—
		Salud e higiene Ocupacional	Afectación de la salud.	—	—	—	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X
		Conflictos sociales	Generación de conflictos Sociales.	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X
	Economía	Incremento de empleo.	Generación de empleo.	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X
		Incremento de comercio.	Generación de actividades económicas.	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X	+X

FUENTE: Elaboración del Consultor.

Cuadro Nº 03:
Evaluación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto

Medios Ambientales		Impactos Ambientales	Actividades / Aspectos Ambientales	Fase de Planificación			Fase de Construcción										Fase de Operación y Mantenimiento				Fase de Abandono y Cierre		
				Elaboración de perfil.	Elaboración de expediente técnico y estudio definito.	Elaboración de estudios ambientales y/o permisos.	Instalación de campamento/ Hospedaje.	Instalación de campamento/Oficinas.	Instalación de campamento/Almacén	Transporte de materiales, equipos, herramientas, etc.	Excavación de hoyos.	Relleno y compactación.	Construcción de estructuras /Obras civiles.	Instalación de tuberías.	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Instalación de letrinas.	Operatividad del sistema de agua potable.	Mantenimiento del sistema de agua potable.	Operatividad del sistema de saneamiento (letrinas).	Mantenimiento del sistema de saneamiento (letrinas).	Demolición de estructuras.	Retiro de campamento.	Transporte de materiales sobrante.
Medio Físico	Aire	Contaminación de sonara.	Emisión de ruidos.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
		Contaminación de aire.	Emisión de material particulado.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
			Emisión de gases de combustión vehicular.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
	Suelo	Contaminación de suelo.	Generación de residuos.	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-BTM	-BTM	-BTM	-BIM	-BTM	-BIM	-BTM	-ETM	-ETM	-ETM
			Alteración de la geomorfología del terreno.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM
			Derrame de hidrocarburos por utilización de maquinarias pesadas y transporte vehicular.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTG	-BTG	-BTG	-BTG	-BTG	—	-BTG	—	—	—	—	-BTG	-BTG	-BTG
Medio biótico	Flora	Deterioro de flora.	Alteración de la cobertura vegetal.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
	Fauna	Perturbación de la fauna local.	Alteración del hábitat.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
Interés Humano	Cultural	Deterioro de las zonas Arqueológicas.	Alteración de las zonas Arqueológicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Perceptual	Contaminación visual	Alteración del paisaje.	—	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	—	-BTM	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
Medio Socio-Económico	Social	Seguridad laboral	Accidentes laborales	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-ETM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-ETM	-ETM	-ETM
		Mejora de la calidad de vida	Servicio de agua potable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+EP	+EP	+EP	+EP	—	—	—
		Salud e higiene Ocupacional	Afectación de la salud.	—	—	—	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
		Conflictos sociales	Generación de conflictos Sociales.	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM	-BTM
	Economía	Incremento de empleo.	Generación de empleo.	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT
		Incremento de comercio.	Generación de actividades económicas.	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT	+BT

Criterios para Evaluación de posibles Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluación	Símbolo	Escala Jerárquica Cualitativa	Ponderación de Impactos	
			Negativos	Positivos
Tipo de impacto	TI	Positivo		+
		Negativo	-	
Magnitud	M	Baja (B)	1	1
		Mediano (E)	2	2
		Severo (S)	3	3
Duración	D	Temporal (T)	1	1
		Intermitente (I)	2	2
		Permanente (P)	3	3
Mitigabilidad*	MI	Mitigable (M)	1	
		Medianamente mitigable (G)	2	
		No mitigable (N)	3	

Cuadro Nº 04:
Significancia de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto

				Fase de Planificación			Fase de Construcción										Fase de Operación y Mantenimiento				Fase de Abandono y Cierre		
Medios Ambientales		**Impactos Ambientales**	**Actividades / Aspectos Ambientales**	Elaboración de perfil.	Elaboración de expediente técnico y estudio definito.	Elaboración de estudios ambientales y/o permisos.	Instalación de campamento/ Hospedaje.	Instalación de campamento/Oficinas.	Instalación de campamento/Almacén	Transporte de materiales, equipos, herramientas, etc.	Excavación de hoyos.	Relleno y compactación.	Construcción de estructuras /Obras civiles.	Instalación de tuberías.	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Instalación de letrinas.	Operatividad del sistema de agua potable.	Mantenimiento del sistema de agua potable.	Operatividad del sistema de saneamiento (letrinas).	Mantenimiento del sistema de saneamiento (letinas).	Demolición de estructuras.	Retiro de campamento.	Transporte de materiales sobrante.
Medio Físico	Aire	Contaminación de sonara.	Emisión de ruidos.	—	—	—	—	- 3 (Leve	- 3 (Leve	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)
		Contaminación de aire.	Emisión de material particulado.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)
			Emisión de gases de combustión vehicular.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)
	Suelo	Contaminación de suelo.	Generación de residuos.	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)
			Alteración de la geomorfología del terreno.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)
			Derrame de hidrocarburos por utilización de maquinarias pesadas y transporte vehicular.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	—	- 4 (Leve	—	—	—	—	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)
Medio biótico	Flora	Deterioro de flora.	Alteración de la cobertura vegetal.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)
	Fauna	Perturbación de la fauna local.	Alteración del hábitat.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)
Interés Humano	Cultural	Deterioro de las zonas Arqueológicas.	Alteración de las zonas Arqueológicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Perceptual	Contaminación visual	Alteración del paisaje.	—	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)
Medio Socio-Económico	Social	Seguridad laboral	Accidentes laborales	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)	- 4 (Leve)
		Mejora de la calidad de vida	Servicio de agua potable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 5 (Alta)	+ 5 (Alta)	+ 5 (Alta)	+ 5 (Alta)	—	—	—
		Salud e higiene Ocupacional	Afectación de la salud.	—	—	—	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)
		Conflictos sociales	Generación de conflictos Sociales.	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)	- 3 (Leve)
	Economía	Incremento de empleo.	Generación de empleo.	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)
		Incremento de comercio.	Generación de actividades económicas.	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)	+ 2 (Leve)

Criterios para Evaluación de posibles Impactos Ambientales Potenciales

Criterios de Evaluación	Símbolo	Escala Jerárquica Cualitativa	Ponderación de Impactos	
			Negativos	Positivos
Tipo de impacto	TI	Positivo		+
		Negativo	-	
Magnitud	M	Baja (B)	1	1
		Mediano (E)	2	2
		Severo (S)	3	3
Duración	D	Temporal (T)	1	1

11. Medidas de Mitigación de los posibles Impactos Ambientales

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales, se ha desarrollado en todas las fases del proyecto (Véase los cuadros Nº 05, 06 y 07 medidas de mitigación en las etapa de construcción, operación y mantenimiento, abandono y cierre; elaborado por el consultor).

Cuadro Nº 05:

Medidas de mitigación de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción.

FACT. AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ELEMENTO CAUSANTE	TIPO DE MEDIDA	MEDIDA PROPUESTA	RESPONSABLE
AIRE	Contaminación del aire por gases de combustión de vehículos.	Transporte de maquinarias, equipos y materiales.	Preventiva	Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares.	CONTRATISTA
	Contaminación sonora por emisión de ruidos.	Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares.	Preventiva	Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de equipo en buen estado.	
			Mitigación	Realizar trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías y construcción de estructuras en horarios diurnos.	
	Contaminación del aire por generación de material particulado.	Transporte de maquinarias, equipos y materiales.	Mitigación	Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas.	
		Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de excavación, relleno, compactación y de construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares.	Mitigación	Realizar riego en trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías y de construcción de estructuras en horarios diurnos. (Riego del área a excavar y del material que se extrae)	
SUELO	Contaminación del suelo	Generación de residuos sólidos, líquidos (provenientes del uso de los baños químicos utilizados en la obra) y residuos inertes	Preventiva	Implementar el programa de manejo de residuos. Retirar, transportar y disponer los residuos líquidos a través de una EPS-RS registrada por DIGESA y/o Municipalidad.	CONTRATISTA
			Mitigación	Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las excavaciones. Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados, según lo establecido en el plan de manejo de residuos	
		Alteración de geomorfología del terreno por la ejecución de las actividades de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuradas y tendido de tuberías.	Mitigación	Realizar trabajo de excavaciones en los diámetros establecidos La construcción de estructuras y el tendido de tuberías en los lugares establecidos.	

Cuadro Nº 06:

Medidas de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción

FACT. AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ELEMENTO CAUSANTE	TIPO DE MEDIDA	MEDIDA PROPUESTA	RESPONSABLE
SUELO	Contaminación de suelo.	Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos.	Preventiva	Realizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados para tal fin.	CONTRATISTA
			Correctiva	En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia.	
FLORA	Deterioro de la cobertura vegetal.	Desbroce de vegetación por la ejecución de las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares	Mitigación	Realizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria. Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.	CONTRATISTA
		Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares.	Mitigación	Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal. El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.	
FAUNA	Perturbación de la fauna local.	Durante las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares	Mitigación	Evitar generar ruidos excesivos. Realizar las actividades sólo en los lugares establecidos.	CONTRATISTA
			Preventiva	Realizar la supervisión de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos excesivos. Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.	
PERCEPTUAL	Contaminación visual.	Generación de materiales, residuos y desmontes en la ejecución de la obra.	Preventiva	Recuperar y restaurar el espacio afectado en la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. Implementar el programa de manejo de residuos.	CONTRATISTA
		Durante las actividades de instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras, instalación letrinas y transporte de maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares	Correctiva	Reconformar el área afectada de acuerdo al entorno. El tránsito vehicular se realizara en horas establecidas. La instalación de las letrinas se realizara según las características del terreno (color, forma, etc.).	
SOCIO	Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional.	Durante todas las actividades de ejecución de la obra hay riesgo de accidentes.	Preventiva	Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral. Proveer al personal de la obra de equipos de protección personal. Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad de tránsito de vehículos, excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de trabajo, etc.	CONTRATISTA
	Conflictos sociales.	Durante la ejecución de la obra	Preventiva	Realizar talleres informativos a la población, para explicar en qué consiste el proyecto.	CONTRATISTA
ECONOMICA	Incremento de empleo.	Durante la ejecución del proyecto se genera puestos de trabajo.	Preventiva	Contratación de mano de obra no calificada de la localidad permitirá a la población disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su condición económica.	CONTRATISTA
	Incremento de comercio.	Durante la ejecución del proyecto se adquirirá insumos (materiales, herramientas, etc.).	Preventiva	La compra de algunos insumos se realizara de la zona, genera incremento de comercio en la zona.	CONTRATISTA

Cuadro Nº 07:
Medidas de Impactos Ambientales – Etapa de Operación y Mantenimiento.

FACT. AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ELEMENTO CAUSANTE	TIPO DE MEDIDA	MEDIDA PROPUESTA	RESPONSABLE
AIRE	Contaminación sonora	Emisión de ruido	Preventiva	Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas en la operación y mantenimiento, deberán contar con checklist de equipo en buen estado.	MUNICIPALIDAD y JASS.
	Contaminación de aire	Generación de olores por el inadecuado mantenimiento de las letrinas	Preventiva	Realizar los mantenimientos periódicos del componente	MUNICIPALIDAD y JASS.
		Emisión de gases de combustión vehicular y material particulado por el traslado de maquinarias para el mantenimiento del proyecto.	Preventiva	Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento (supervisión técnica vehicular). Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares Monitorear los equipos y maquinarias.	
SUELO	Contaminación de suelo	Acumulación de residuos por la operación y mantenimiento del proyecto.	Preventiva	Implementar el programa de manejo de residuos. Retirar, transportar y disponer los residuos líquidos a través de una EPS-RS registrada por DIGESA y/o Municipalidad.	MUNICIPALIDAD Y JAAS.
FAUNA	Perturbación de la fauna local	Por la inadecuada mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.	Preventiva	Realizar el mantenimiento del proyecto sólo en los lugares establecidos.	MUNICIPALIDAD Y JAAS.
				Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.	
				Evitar generar ruidos excesivos.	
FLORA	Deterioro de la cobertura vegetal.	El desbroce de la vegetación donde se ubican los componentes.	Preventiva	Realizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria.	MUNICIPALIDAD Y JAAS.
		Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares.	Mitigación	Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal. El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.	MUNICIPALIDAD Y JASS
PERCEPTUAL	Contaminación visual.	Generación de materiales, residuos y desmontes el mantenimiento.	Preventiva	Recuperar y restaurar el espacio afectado retirando todos los materiales y residuos, producto del mantenimiento del proyecto. Implementar el programa de manejo de residuos.	MUNICIPALIDAD Y JASS.
SOCIO	Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional.	Por la inadecuada operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.	Preventiva	Capacitar al personal en temas relacionados con seguridad laboral en la adecuada operación y mantenimiento del sistema.	MUNICIPALIDAD Y JASS.
ECONOMICO	Incremento de empleo.	Contratación de mano de obra calificada para la operación y mantenimiento	Preventiva	Generación de puestos de trabajo, permitirá a la población disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario.	MUNICIPALIDAD Y JASS.
	Incremento de comercio.	Durante el operación y mantenimiento del proyecto se adquirirá insumos y materiales, herramientas, etc.	Preventiva	La compra de algunos insumos y materiales se realizara de la zona, genera incremento de comercio en la zona.	MUNICIPALIDAD Y JASS.

Cuadro Nº 08:
Medidas de mitigación de Impactos Ambientales – Etapa de Abandono y cierre.

FACT. AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ELEMENTO CAUSANTE	TIPO DE MEDIDA	MEDIDA PROPUESTA	RESPONSABLE
AIRE	Contaminación de aire	Demolición de las estructuras y retiro del campamento.	Preventiva	Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares.	CONTRATISTA
			Mitigación	Humedecer periódicamente las estructuras a demoler. Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos	
		Transporte de maquinarias, equipos, materiales y desmontes.	Mitigación	Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas con anticipación.	
			Preventiva	Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias.	
	Contaminación sonora	Trabajos de demolición y trasporte maquinarias, equipos y unidades vehiculares)	Prevención	Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de equipo en buen estado.	
			Mitigación	Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos.	
SUELO	Contaminación de suelo.	Generación de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos inertes proveniente del desmontaje de estructuras.	Preventiva	Prohibición de arrojo de residuos sólidos, en la zona de trabajo. Implementar el programa de manejo de residuos	CONTRATISTA
			Mitigación	Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las actividades de abandono y cierre. Retirar, transportar y disponer los residuos sólidos, en lugares autorizados a través de una EPS-RS y/o Municipalidad Distrital.	
		Alteración de geomorfología del terreno por el abandono y cierre del proyecto.	Mitigación	Realizar las actividades de abandono y cierre según lo establecido.	
		Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte vehicular, maquinarias pesadas y equipos.	Preventiva	Realizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados para tal fin.	
			Correctiva	En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de contingencia.	

Cuadro Nº 09:
Medidas de mitigación de Impactos Ambientales – Etapa de Abandono y cierre.

FACT. AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ELEMENTO CAUSANTE	TIPO DE MEDIDA	MEDIDA PROPUESTA	RESPONSABLE
FLORA	Deterioro de la cobertura vegetal.	Desbroce de vegetación producto del abandono y cierre del proyecto.	Mitigación	Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.	CONTRATISTA
		Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares por el abandono y cierre del proyecto.	Mitigación	Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal. El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.	
FAUNA	Perturbación de la fauna local.	Durante las actividades de abandono y cierre del proyecto.	Mitigación	Evitar generar ruidos excesivos.	CONTRATISTA
				Realizar las actividades sólo en los lugares establecidos.	
			Preventiva	Realizar la supervisión de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos excesivos. Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.	
PERCEPTUAL	Contaminación visual.	Generación de materiales, residuos y desmontes las actividades el abandono y cierre del proyecto	Preventiva	Recuperar y restaurar el espacio afectado, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. Implementar el programa de manejo de residuos.	CONTRATISTA
		Durante las actividades de abandono y cierre del proyecto.	Correctiva	El tránsito vehicular se realizara en horas establecidas. Reconformar el área afectada de acuerdo al entorno.	
SOCIO	Seguridad laboral, salud e higiene ocupacional.	Durante todas las actividades de abandono y cierre del proyecto.	Preventiva	Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral. Proveer al personal de la obra de equipos de protección personal. Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad de tránsito de vehículos, excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de trabajo, etc.	CONTRATISTA
	Conflictos sociales.	Durante el abandono y cierre del proyecto	Preventiva	Realizar asamblea informativa a la población, para explicar cómo se restablecerá la zona.	CONTRATISTA
ECONOMICA	Incremento de empleo.	Durante el abandono y cierre del proyecto.	Preventiva	Contratación de mano de obra no calificada de la localidad.	CONTRATISTA
	Incremento de comercio.	Durante el abandono y cierre del proyecto,	Preventiva	La compra de algunos insumos, se realizara de la zona	CONTRATISTA

12. GENERALIDADES

El Plan de Contingencias tiene como propósito establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto, principalmente durante el proceso constructivo. De modo tal, que permita contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falta de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. Al respecto, el Plan de contingencias contiene las acciones que deben implementarse, si ocurriesen contingencias que no puedan ser controladas con simples medidas de mitigación. Según las características del proyecto y del área de su emplazamiento, las contingencias que podrían ocurrir serían tipo accidentes laborales.

13. MEDIDAS ANTE EMERGENCIAS

- Toda contingencia deberá ser informada inmediatamente después de ocurrida, a la oficina de Seguridad y Medio Ambiente, brindando la mayor cantidad de información posible, éste activará la cuadrilla de emergencia.
- Se comunicará a la oficina de administración para que se encargue de coordinar con Defensa Civil o Seguro Social o Centros Asistenciales Autorizados, la autoridad policial o política correspondiente las acciones a tomar.
- Se establecerá áreas de seguridad para la protección de los trabajadores y equipos, frente a posibles eventos de desastres sísmicos e inundaciones.
- Realizar gestiones ante las autoridades locales del sector agrario, educación y municipalidades para llevar a efecto campañas de educación ambiental y defensa civil.

14. CONCLUSIONES

Luego de efectuar la Evaluación de Impacto Ambiental en la zona de influencia del “Mejoramiento y rehabilitación del Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado de la localidad de Sandia”, se llega a las siguientes conclusiones:

- Los impactos ambientales potenciales de mayor significancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de operación del Sistema; siendo el medio socio económico el más beneficiado; pues el Sistema construido generará mejores condiciones de Vida en la ciudad de Sandia.
- Los impactos potenciales negativos, como es común en los proyectos de infraestructura, y en particular en los proyectos de Saneamiento, se presentan en todas las etapas del proceso constructivo, siendo de mayor notoriedad aquellos de probable ocurrencia durante la etapa de construcción en los componentes de agua, aire, suelo, paisaje, flora y fauna y la salud y seguridad física del personal de obra.

De lo anterior se concluye que las actividades de Construcción del sistema de saneamiento en estudio resultan ser ambientalmente viable, siempre que se cumplan las recomendaciones ambientales.

15. RECOMENDACIONES

- Se recomienda aplicar todas las medidas de mitigación mencionadas, a fin de evitar o disminuir el efecto de los impactos negativos directos e indirectos durante la ejecución del proyecto especialmente durante la fase de construcción.

  .
- Permitir que las autoridades y los miembros de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto participen en el alcance y objetivos del mismo.

- Tener presente el plan de contingencias durante la fase de construcción a fin de obtener una respuesta inmediata ante posibles accidentes.

- Ejecutar un plan de concientización ambiental con los pobladores.